

Texnik topshiriq

Andijonda uy joy qidirish uchun veb ilova

1.0-versiya • 2026-yil 29-sentabr • tanlov uchun demo versiya 2026-yil 2-oktabrgacha tayyorlanadi

Loyihaning ishchi nomi — «Andijonda uy-joy qidirish». Yakuniy nom, logotip va domen alohida tanlanadi; bu ishlar dasturlashni boshlashga to'sqinlik qilmaydi. Hujjat mahsulot vazifasi, ma'lumotlar, biznes qoidalari, arxitektura, tekshirish tartibi va namoyishga tayyorgarlik rejasini belgilaydi.

1.1 Maqsad va muammo

Foydalanuvchi qo'ng'iroq qilishdan oldin taklif o'ziga mosligini tushunadigan yagona qulay uy-joy katalogini yaratish. U talabalar qabul qilinishini, butun kvartira, xona yoki alohida o'rin ijaraga berilishini, joy bo'shligini hamda qanday to'lovlar kerakligini ko'ra olishi lozim.

Boshlang'ich muammo loyiha muallifining kuzatuviga asoslanadi: mahalliy e'lonlar turli Telegram kanallarida tarqalgan; ayrim uy egalari faqat oilalarga ijaraga berishi sababli talabalar rad javobiga duch keladi. Bu kuzatuv bo'lib, tasdiqlangan bozor statistikasi emas. Himoyada uni keng ko'lamli tadqiqot natijasi sifatida ko'rsatish mumkin emas.

1.2 Mahsulot foydalanuvchiga nima beradi

«Andijonda yashash shartlari va tushunarli narx bo'yicha mos uy-joy topish, variantlarni solishtirish va e'lon bergan shaxsga murojaat yuborish».

Servis taklif topish va aloqa o'rnatishga yordam beradi. U joylashish, ko'chmas mulkning huquqiy jihatdan tekshirilganligi, murojaatning qabul qilinishi yoki bitim amalga oshirishini kafolatlamaydi. Dolzarblik belgisi e'lon muallifi taklif hali mavjudligini tasdiqlaganini anglatadi.

1.3 Asosiy namoyish ssenariysi

Talaba ijara bo'limini tanlaydi → «Talabalar qabul qilinadi» filtrini yoqadi → budget va «O'rin» turini belgilaydi → variantlarni solishtiradi → oylik va dastlabki to'lovlarni ko'radi → murojaat yuboradi → uy egasi uni kabinetida qabul qilib, holatini o'zgartiradi.

1.4 Hujjatdan foydalanish tartibi

P0 — tanlov versiyasi uchun majburiy imkoniyatlar. P1 — faqat P0 tayyor va tekshirilganidan keyin qo'shiladi. P2 — tanlovdan keyingi rivojlantirish. Quyidagi sonli cheklovlar va texnologiyalar 1.0-versiya uchun taklif etilgan sozlamalardir; biznes qoidalarini saqlagan holda ularni ishlab chiqishdan oldin o'zgartirish mumkin.

Muallif belgilagan tayyorgarlik muddati — uch kecha va ikki kun. Vaqt yetishmasa, asosiy ssenariyni tekshirish emas, P1 hajmi qisqartiriladi. G'alabani kafolatlab bo'lmaydi; texnik topshiriqning vazifasi ishonchli ishlaydigan va foydasi tushunarli mahsulot tayyorlashdir.

2 Tanlov versiyasining hajmi

2.1 Majburiy P0 imkoniyatlar

Bo'lim	Amalda ishlashi kerak bo'lgan imkoniyatlar
Katalog	To'rtta bo'lim, qidiruv va filtrlar, saralash, sahifalash, alohida e'lon havolalari
Ijara shartlari	Uy-joy turi va ijara birligi, talabalarni qabul qilish, bo'sh o'rinlar, muddat va joylashish sanasi
Xarajatlar	Narx va uning hisob birligi, kommunal to'lovlar, depozit, vositachilik haqi, ma'lum summalar hisobi
Solishtirish	Bir xil valyuta va narx birligidagi ikki yoki uchta ijara taklifini solishtirish
Dolzarblik	Tasdiqlangan sana, eskirgan e'lon haqida ogohlantirish, nashrdan olish
E'lon muallifi	Tizimga kirish, o'z e'lonlarini yaratish va tahrirlash, murojaatlarni olish
Murojaatlar	Bazaga yozish, yuboruvchi va qabul qiluvchi kabinetlari, holat o'zgarishlari tarixi
Yangi qurilishlar	Loyiha sahifasi, narxi va hisob birligi ko'rsatilgan takliflar, maslahat olish uchun murojaat
Moderatsiya	E'lonni tasdiqlash yoki rad etish, shikoyatlarni ko'rib chiqish, e'lonni bloklash
Sifat	Moslashuvchan interfeys, huquqlar tekshiruvi, server validatsiyasi, demo ma'lumotlar va zaxira ishga tushirish

2.2 Qo'shimcha P1 imkoniyatlar

Qurilmalar o'rtasida sinxronlanadigan sevimlilar; interfeysning to'liq ikkinchi tili; tanlangan universitetgacha to'g'ri chiziq bo'yicha masofa; saqlangan qidiruvlar; ko'rishlar statistikasi; foizdagi vositachilik haqi; quruvchi kompaniyaning bir nechta xodimi uchun alohida hisoblar.

P1 amalga oshirilmagan bo'lsa, interfeysda ushbu amallarni va'da qiladigan faol tugmalar bo'lmasligi kerak. P1 bandlari tanlov versiyasini qabul qilish mezonini hisoblanmaydi.

2.3 P0 doirasiga kirmaydigan P2 imkoniyatlar

Telegramdan ommaviy import; e'lon matnini avtomatik ajratish; onlayn to'lov va oldindan to'lov; shartnomalar; ipoteka; to'liq chat; SMS orqali tasdiqlash; push-bildirishnomalar; yo'nalishlar va yo'l vaqti; obyektlarni huquqiy tekshirish; algoritmik tavsiyalar; kafolatlangan band qilish; reyestrlar va quruvchilar CRM tizimlari bilan integratsiya.

2.4 Imkoniyat qachon tugallangan hisoblanadi

Imkoniyatning ishlaydigan interfeysi, serverdagi ishlovi, zarur ma'lumotlarni saqlashi, kirish huquqlari tekshiruvi va tushunarli xato xabarlari bo'lishi kerak. Faqat sahifa yangilanguncha ko'rinadigan murojaat amalga oshirilgan funksiya hisoblanmaydi. O'quv ma'lumotlaridan foydalanish mumkin, ammo ular aniq belgilanishi lozim.

3 Tasnif va foydalanuvchi rollari

3.1 To'rtta bo'lim va e'lon holatlari

Navigatsiya bo'limi	Bo'limga kirish qoidasi
Kvartira va uy ijarasi	deal_type=rent, rental_unit=whole
Xonalar, o'rinlar va yotoqxonalar	deal_type=rent, rental_unit=room yoki bed
Uy-joy sotish	deal_type=sale, market_type=resale
Yangi qurilishlar	Quruvchilar loyihalari va ularga bog'langan sale/new_build takliflari

Ko'chmas mulk turi alohida saqlanadi: kvartira, uy, yotoqxona. Yotoqxona uchun qo'shimcha tur belgilanadi: xususiy yoki universitetga qarashli. Oddiy kvartiradagi xona yotoqxona deb nomlanmaydi. Universitet yotoqxonasi odatiy tijoriy ijara sifatida taklif qilinmaydi: shartlar va murojaat tartibi muassasadan aniqlanadi. PO doirasida universitetga rasmiy ariza topshirish amalga oshirilmaydi.

«Talabalar qabul qilinadi» barcha ijara turlari uchun alohida maydon: ha / yo'q / ko'rsatilmagan. Bu qiymat sarlavha, narx, yashovchilar jinsi yoki universitetga yaqinlikdan avtomatik aniqlanmaydi. Tegishli filtr faqat aniq «ha» qiymatiga ega e'lonlarni qaytaradi.

3.2 Foydalanuvchi rollari

Rol	Imkoniyatlar
Mehmon	Katalog va tafsilotlarni ko'rish, filtrlash, solishtirish; murojaat yuborish uchun tizimga kirish
Ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi	O'z murojaatlarini yuborish va bekor qilish, tarixini ko'rish, e'lon joylashtirish
E'lon muallifi	Faqat o'z e'lonlarini va ularga kelgan murojaatlarni boshqarish
Quruvchi vakili	E'lon muallifi imkoniyatlari hamda o'ziga birlashtirilgan loyihani boshqarish
Administrator	Moderatsiya, ma'lumotnomalar, loyiha vakilini tayinlash, shikoyatlar va bloklash

Bir foydalanuvchi ham uy-joy qidirishi, ham e'lon joylashtirishi mumkin. «Mulkdor» yoki «vositachi» — muallif bildirgan maqom; u mulk huquqi tekshirilganini anglatmaydi. Quruvchi vakilini administrator tayinlaydi; foydalanuvchi bu rolni o'ziga bera olmaydi.

3.3 Holatlarni ajratish

moderation_status: draft, pending, approved, rejected, blocked. availability_status: available, rented, sold, withdrawn. E'lonning ommaga ko'rinishi ikkala maydon hamda dolzarblik muddatidan kelib chiqadi. Mavjudlik holatini o'zgartirish moderator qo'ygan blokni bekor qilmaydi.

4 Sahifalar va interfeys

4.1 Sahifalar xaritasi

URL	Mazmun va asosiy amal
/	Servis foydasining qisqa izohi, to'rtta bo'lim, qidiruvga o'tish
/catalog	Filtrlar, natijalar soni, saralash, e'lon kartochkalari
/listings/{id}	Suratlar, shartlar, xarajatlar, manba, murojaat
/compare	Ikki yoki uchta ijara taklifini solishtirish
/projects	Nashr qilingan yangi qurilish loyihalari ro'yxati
/projects/{id}	Loyiha tavsifi, takliflar, bog'lanish uchun murojaat
/login, /register	Kirish va ro'yxatdan o'tish; dastlabki amalga qaytish
/account/requests	Foydalanuvchining o'zi yuborgan murojaatlar
/account/listings	O'z e'lonlari, yaratish, tahrirlash, dolzarblikni tasdiqlash
/account/inbox	O'z e'lonlari va loyihalariga kelgan murojaatlar
/account/projects/{id}/edit	Biriktirilgan loyihani tahrirlash
/admin	E'lonlar, loyihalar va shikoyatlar moderatsiyasi

4.2 Umumiy UX qoidalar

P0 interfeysi o'zbek tilida, lotin yozuvida tayyorlanadi. Ruscha versiya — P1. Interfeys matnlari alohida lug'atga chiqariladi; e'lon matni muallif yozgan tilda ko'rsatiladi, avtomatik tarjima qilinmaydi. Texnik topshiriq tili ilovaning barcha kelajakdagi tillarini cheklamaydi.

Yuqori navigatsiya: logotip, katalog, yangi qurilishlar, «E'lon joylashtirish», kabinet. Telefonda filtrlar «Ko'rsatish» va «Tozalash» tugmalari bo'lgan alohida panelda ochiladi. Faol filtrlar natijalar ustida ko'rinadi va bittadan olib tashlanadi. Butun kartochkani bosib ochish solishtirish tugmasidan foydalanishga xalaqit bermasligi kerak.

Har bir formada yuborilmoqda, muvaffaqiyat va xato holatlari bo'ladi. So'rov davomida takroriy yuborish interfeysda bloklanadi, ammo dublikatdan himoya serverda ham bo'lishi shart. Xatolar tegishli maydon yonida ko'rsatiladi; to'g'ri kiritilgan qiymatlar saqlanadi.

4.3 Bo'sh natija va xato holatlari

Natija topilmasa, faol cheklovlar va ularni tozalash amali ko'rsatiladi. Murojaat bo'lmasa, ularning bu yerda qanday paydo bo'lishi tushuntiriladi. E'lon olib tashlangan bo'lsa, mavjud emasligi va katalogga qaytish havolasi ko'rsatiladi; murojaat tugmasi bo'lmaydi. Ruxsat yo'q — 403; obyekt topilmadi — 404. Server xatosida texnik kod tafsilotlarisiz tushunarli xabar va qayta urinish imkoniyati beriladi.

360 px kenglikda butun sahifa gorizonta siljimasligi kerak; solishtirish jadvali o'z konteyneri ichida gorizonta aylantirilishi mumkin. Tugmalar va maydonlar klaviatura orqali boshqariladi, fokus ko'rinadi, rasmlarda mazmunli alt matni bo'ladi.

5 Katalog va qidiruv qoidolari

5.1 Kartochka tarkibi

Surat; sarlavha; hudud; «Butun kvartira/uy / Xona / O‘rin» turi; narx, valyuta va hisob birligi; talabalar haqidagi belgi; tegishli hollarda bo‘sh o‘rinlar soni; oxirgi tasdiqlash sanasi. Kartochkadan tafsilotlarga o‘tish va ijara taklifini solishtirishga qo‘shish mumkin. Ko‘rsatilmagan xususiyatlar o‘rniga ijobiy belgilar qo‘yilmaydi.

5.2 P0 filtrlari

Guruh	Maydonlar va qoidalar
Qidiruv hududi	Katalog bo‘limi, ma’lumotnomadan hudud, sarlavha va tavsif bo‘yicha matnli qidiruv
Ijara	Butun kvartira/uy, xona, o‘rin; talabalar qabul qilinishi
Narx	Valyuta, eng kam/eng ko‘p narx; hisob birligi tanlangan ijara turiga mos
Sig‘im	Xona/o‘rin uchun eng kam bo‘sh o‘rinlar soni; kvartiradagi xonalar soni emas
Joylashish	Tanlangan sanadan kech bo‘lmagan mavjudlik; noma’lum sana filtrdan o‘tmaydi
Uy-joy	Kvartira/uy/yotoqxona, xonalar soni, mebel, internet
Muallif	Mulkdor / vositachi / vakil; muallif ma’lumotiga asoslanadi

Katalogdagi budjet e‘lonning asosiy narxini anglatadi. Ijara uchun bu barcha xarajatlar emas, oylik ijara haqidir. Maydon izohida bu aniq tushuntiriladi. To‘liq xarajatlar alohida solishtirish ekranida ko‘riladi. Foydalanuvchi narx oralig‘ini kiritishdan oldin valyutani tanlaydi; avtomatik konvertatsiya yo‘q.

5.3 So‘rov mantiqi

Turli filtrlar AND orqali, bir maydonning bir nechta qiymati OR orqali birlashtiriladi. Bo‘sh maydon qidiruvni cheklamaydi. Eng kam narx eng ko‘p narxdan katta bo‘lishi mumkin emas. Bo‘lim almashtirilganda mos kelmaydigan filtrlar tozalanadi: masalan, bo‘sh o‘rinlar sotuvga tatbiq etilmaydi. Matnli qidiruv matn bo‘lagini izlaydi; taxminiy qidiruv yoki kirill va lotinni bir xil tushunish va‘da qilinmaydi.

Parametrlar URLda saqlanadi. Sahifani yangilash va havolani yuborish qidiruv holatini saqlaydi. Filtr o‘zgarsa, birinchi sahifaga qaytiladi. Bir sahifada 12 kartochka; standart saralash — oxirgi tasdiqlash, keyin id. Qo‘shimcha: narx o‘sishi/kamayishi, nashr sanasi. Narx bo‘yicha saralash faqat bitta valyuta va narx birligida ruxsat etiladi; aks holda ularni tanlash so‘raladi. Noma’lum narx oxirida ko‘rsatiladi.

5.4 Geografiya

P0: Andijon va oldindan belgilangan hududlar/mo‘ljallar ro‘yxati. Universitetlar hamda masofa — P1. P1 amalga oshirilsa, masofa koordinatalardan hisoblanib, «To‘g‘ri chiziqli bo‘yicha, taxminan» deb yoziladi; nuqta taxminiy bo‘lsa, bu ham belgilanadi. Tegishli ma’lumotlarsiz piyoda yoki avtobusda yetib borish vaqti chiqarilmaydi.

6 E'lon va xarajatlar hisobi

6.1 E'lon sahifasining tarkibi

Galereya; sarlavha; toifa; hudud va mo'ljali; tavsif; mavjud bo'lsa xonalar soni va maydon; yashash shartlari; mebel, internet, isitish, sanuzel; mavjudlik sanasi; eng kam muddat; o'rinlar soni; muallif turi; xarajatlar bloki; tasdiqlash sanasi; manba; murojaat, solishtirish va shikoyat tugmalari.

Ijara uchun ijara birligi va talabalar haqidagi javob majburiy, «ko'rsatilmagan» javobi ham mumkin. Xona bir kishiga yoki guruhga berilishi alohida yoziladi. Xona narxi sig'imga bo'linib, avtomatik bir o'rin narxiga aylantirilmaydi. Umumiy sig'im va ayni paytdagi bo'sh o'rinlar alohida maydonlardir.

6.2 P0 pul modeli

Bitta ijara e'lonining barcha to'lovlari bir xil valyutada: UZS yoki USD. Hisoblar float emas, aniq o'nli sonlar yoki eng kichik pul birliklaridagi butun sonlarda bajariladi. Asosiy ijara R — tanlangan birlik uchun majburiy oylik narx. Nol ijara narxi taqiqlanadi. Sotuvda obyektning to'liq narxi ishlatiladi; narx noma'lum bo'lsa, «So'rov bo'yicha» deb ko'rsatish mumkin.

Kommunal xarajatlar: included / fixed / unknown. included holatida qo'shimcha $U=0$, «Narxga kiritilgan» izohi bilan. fixed holatida muallif U summasini aynan shu ijara birligi va bir oy uchun kiritadi. unknown holatida summa bo'sh qoladi. Faqat butun kvartiraning xarajati ma'lum bo'lib, o'rin ijaraga berilayotgan bo'lsa, P0 hisobida kommunal xarajat noma'lum deb olinadi; umumiy summa izohda yozilishi mumkin.

Depozit D va vositachilik haqi C: none / fixed / unknown. «Yo'q» — tasdiqlangan nol; noma'lum — NULL. P0 faqat belgilangan summalarni qo'llaydi; foizlar va oylar sonidagi depozit — P1. Depozitni qaytarish shartlari muallif ma'lumotiga ko'ra alohida ko'rsatiladi. Qaytariladigan depozit joylashish uchun kerakli pulga kiradi, ammo oylik xarajat deb nomlanmaydi.

6.3 Formulalar

Oylik to'lov $M = R + U$, faqat U ma'lum bo'lsa. Joylashishda kerak bo'ladigan pul $E = R + D + C + U_0$; U_0 — kommunal to'lov aynan joylashishda undirilsa, uning summasi. fixed turidagi kommunal to'lov vaqti muallif tomonidan belgilanadi: joylashishda / keyinroq / aniqlanmagan. R ushbu hisobda birinchi to'liq oyning ijara haqi; to'liq bo'lmagan oy uchun kunlik mutanosib hisob P0ga kirmaydi.

Zarur qismlardan biri noma'lum bo'lsa, aniq yakun o'rniga «Ma'lum xarajatlar: ...» va aniqlashtiriladigan to'lovlar ro'yxati chiqariladi. Bunday summani «Jami» deb ko'rsatish taqiqlanadi. Sotuv va yangi qurilishlarga ijara kalkulyatori tatbiq etilmaydi; soliq, kredit yoki bitim xarajatlarini taxminan qo'shmasdan, e'lon narxi va uning hisob birligi ko'rsatiladi.

7 Solishtirish va dolzarblik

7.1 Hisoblash uchun nazorat misollari

Kirish qiymatlari UZS	Kutiladigan natija
R=800 000; U=100 000 keyinroq; D=800 000; C=0	Oyiga 900 000; joylashishda 1 600 000
Xuddi shu qiymatlar; U joylashishda	Oyiga 900 000; joylashishda 1 700 000
R=800 000; U narxga kiritilgan; D=0; C=0	Oyiga ham, joylashishda ham 800 000; kommunal to'lovlar kiritilgan
R=800 000; U noma'lum; D=800 000; C noma'lum	Oy uchun ma'lum ijara 800 000; joylashishda ma'lum xarajatlar 1 600 000; qolgan to'lovlar aniqlashtiriladi

Bu sonlar tekshirish uchun sun'iy misollar bo'lib, Andijondagi uy-joy bozorining narx bahosi emas.

7.2 P0 solishtirish

Foydalanuvchi ko'pi bilan uchta ijara e'lonini qo'shadi. Solishtirish uchun kamida ikkita kerak. Tanlangan idlar brauzerda mahalliy saqlanadi, ammo ekran ochilganda dolzarb ma'lumot serverdan olinadi. Brauzer xotirasi e'lonlar yoki murojaatlar bazasi o'rnida ishlatilmaydi.

Boshqa valyuta yoki narx birligidagi taklifni qo'shish bloklanadi va «Solishtirish uchun bir xil valyuta va ijara turini tanlang» izohi chiqadi. Narxni avtomatik bo'lib, o'rinni butun kvartira bilan solishtirish taqiqlanadi. Jadval qatorlari: ijara haqi, kommunal to'lov, oylik to'lov, depozit, vositachilik haqi, joylashish uchun pul, talabalar, bo'sh o'rinlar, joylashish sanasi, hudud, qulayliklar, oxirgi tasdiqlash.

Yetishmayotgan qiymat «Ko'rsatilmagan» deb yoziladi. Olib tashlangan taklif mavjud emas deb belgilanadi va unga murojaat yuborib bo'lmaydi. To'rtinchi kartochkani qo'shishda avval tanlanganlardan birini olib tashlash taklif qilinadi. Avtomatik «Eng yaxshi variant» yorlig'i yo'q.

7.3 P0 dolzarblik qoidalari

confirmed_at muallif taklif mavjudligini oxirgi marta tasdiqlagan vaqtni saqlaydi. 7 sutkagacha, shu jumladan aniq 7 sutkada — «Tasdiqlangan: ...». 7 sutkadan oshsa — «Anchadan beri yangilanmagan». 14 sutkadan oshsa, e'lon ommaviy katalogdan chiqariladi va yangi murojaatlar yopiladi; muallif kabinetida uni ko'rishda davom etadi. Muddatlar sozlanadi; P0da barcha e'lonlar uchun bir xil.

Muallif yoki haqiqiy tasdiqni olib, izoh qoldirgan administrator tasdiqlashi mumkin. Moderatsiya o'z-o'zidan mavjudlikni tasdiqlamaydi. «Ijaraga berildi / Sotildi» tugmasi yangi murojaatlarni darhol to'xtatadi. Qayta faollashtirish tasdiqlash vaqtini yangilaydi, lekin rejected/blocked holatini bekor qilmaydi. Sanalar UTCda saqlanib, Asia/Tashkent vaqtida ko'rsatiladi. Muddat o'qish paytida tekshiriladi; to'g'ri ishlash uchun doimiy ishga tushgan rejalashtiruvchi shart emas.

8 E'lon joylashtirish va moderatsiya

8.1 Joylashtirish formasi

1-qadam: bo'lim, uy-joy turi, ijara birligi, hudud. 2-qadam: xususiyatlar, talabalar uchun shartlar, sig'im, mavjudlik sanasi. 3-qadam: narx, kommunal to'lov, depozit, vositachilik haqi. 4-qadam: suratlar, tavsif, murojaat uchun aloqa, manba va joylashtirish ruxsati. 5-qadam: oldindan ko'rish va moderatorga yuborish.

P0da bosqichli forma o'rniga shu guruhlar joylashgan bitta sahifa bo'lishi mumkin. Barcha majburiy maydonlarni to'ldirmasdan qoralama saqlanadi; moderatsiyaga yuborish uchun esa ular to'liq bo'lishi kerak. Mijoz va server bir xil qoidalaridan foydalanadi, yakuniy tekshiruv serverda bajariladi.

8.2 Validatsiya

Sarlavha 10–120 belgi, tavsif 30–5 000 belgi. Kamida bitta, ko'pi bilan sakkizta JPEG/PNG/WebP rasm; har biri 5 MBgacha. Maydon ko'rsatilgan bo'lsa, noldan katta. Xonalar soni 1–30. Xona/o'rin ijarasi uchun sig'im majburiy: 1–30; bo'sh o'rinlar 0 dan sig'imgacha. Bo'sh o'rin nol bo'lsa, «mavjud» holatida nashr qilish taqiqlanadi. Butun obyekt uchun mavjudlik holat orqali belgilanadi, o'rinlar maydoni majburiy emas.

Ijara uchun mavjudlik sanasi majburiy; o'tgan sana hozirning o'zida mavjudligini anglatadi. Murojaatdagi istalgan ko'rish sanasi esa o'tmishda bo'lishi mumkin emas. Eng kam ijara muddati — 1 dan 60 gacha butun oy yoki «ko'rsatilmagan». Telefon normallashtirilgach xalqaro formatdagi satr sifatida saqlanadi; chet el raqami faqat mamlakati sababli rad etilmasligi kerak.

8.3 Moderatsiya holatlari

draft → pending → approved yoki rejected. Rad etilganda muallif sababni ko'radi, tuzatadi va qayta yuboradi. Administrator nashr qilingan e'lonni sabab bilan blocked holatiga o'tkazishi mumkin. Blokdan keyingi tekshiruv uchun administrator amali kerak; muallif qayta yuborish orqali blokni chetlab o'tolmaydi.

Tasdiqlangan kartochka mazmuni tahrirlansa, u pending holatiga qaytib, qayta tekshirilguncha yashiriladi. P0da ikki parallel versiyani saqlash o'rniga shu sodda qoida ishlatiladi. Mavjudlik holati va tasdiqlash vaqtini o'zgartirish qayta moderatsiyani talab qilmaydi. Tahrirlashdan oldin vaqtincha yashirilishi haqida ogohlantirish ko'rsatiladi.

8.4 Shikoyatlar

Sabablar: allaqachon ijaraga berilgan/sotilgan, noto'g'ri narx, noto'g'ri shartlar, takroriy e'lon, shubhali mazmun, boshqa. Izoh 1 000 belgigacha; «boshqa» uchun majburiy. P0da faqat tizimga kirgan foydalanuvchi shikoyat qiladi. Shikoyat moderator uchun yozuv yaratadi, lekin avtomatik ayblov yoki bloklashga sabab bo'lmaydi. Qaror va uning sababi saqlanadi.

9 Murojaatlar va shaxsiy kabinetlar

9.1 P0 murojaat yaratish

Tizimga kirgan foydalanuvchi mavjud va nashr qilingan e’londa «Ko’rish uchun murojaat» tugmasini bosadi. Maydonlar: ism, telefon, istalgan sana, ixtiyoriy vaqt oralig’i, xona/o’rin uchun yashovchilar soni, 1 000 belgigacha xabar. Aloqa ma’lumoti aynan ushbu taklif muallifiga uzatilishi alohida tushuntiriladi. Foydalanuvchi telefoni ommaga ko’rsatilmaydi.

Server nashr holati, dolzarblik muddati, mavjudlik, yashovchilar soni va qabul qiluvchini qayta tekshiradi. Taklif allaqachon olib tashlangan bo’lsa, tushunarli xato qaytariladi. Murojaat bazaga yozilgach, raqami, vaqti va holati ko’rsatiladi. Muvaqqiyat matni: «Murojaat yuborildi. Javobni kuting». Bu band qilish yoki ko’rish vaqti kelishilganini anglatmaydi.

9.2 Holatlar va huquqlar

Holat	Kim va qanday belgilaydi
new — yangi	Muvaqqiyatli yuborishda server
accepted — kelishilgan	Qabul qiluvchi taklif etilgan sana/vaqtini tasdiqlaydi
alternative_proposed — boshqa vaqt taklif qilingan	Qabul qiluvchi yangi sana/vaqt va izoh kiritadi
rejected — rad etilgan	Qabul qiluvchi yangi yoki muhokamadagi murojaatni rad etadi
cancelled — bekor qilingan	Yuboruvchi tugallanmagan murojaatni; qabul qiluvchi kelishilgan uchrashuvni sabab bilan bekor qiladi
completed — yakunlangan	Qabul qiluvchi ko’rish yoki maslahat o’tkazilganini belgilaydi

new holatidan qabul qiluvchi accepted, alternative_proposed yoki rejected holatiga o’tkazadi. alternative_proposed holatida yuboruvchi yangi vaqtini qabul qiladi (accepted) yoki bekor qiladi; qabul qiluvchi taklifini o’zgartirishi yoki rad etishi mumkin. accepted holatidan completed va cancelled mumkin. Yakuniy rejected/cancelled/completed holatlari tahrirlanmaydi; yangi murojaat alohida yaratiladi. Ko’rish vaqtini kelishish uy-joy mavjudligini avtomatik o’zgartirmaydi.

9.3 Takroriy yozuvdan himoya va kabinet

Bir foydalanuvchining bitta obyektga faqat bitta faol murojaati bo’ladi; faol holatlar — new, alternative_proposed, accepted. Ikki marta bosish ikkita yozuv yaratmaydi: server noyob yuborish kaliti va atomar tekshiruvdan foydalanadi. Foydalanuvchi o’z e’loniga murojaat yubora olmaydi.

«Mening murojaatlarim» bo’limida obyekt, qabul qiluvchi, sana, holat va tarix ko’rinadi. «Kiruvchi murojaatlar»da faqat o’z obyektlariga kelgan yozuvlar ko’rsatiladi. Har bir o’zgarishda kim, qachon, oldingi/yangi holat, taklif etilgan vaqt va izoh saqlanadi. P0 bildirishnomasi — sahifa yangilangach kabinetdagi yangi yozuvlar hisoblagichi; SMS, xat va darhol keladigan push va’da qilinmaydi.

10 Yangi qurilishlar va quruvchilar

10.1 PO minimal model

Loyiha turar joy majmuasi haqidagi umumiy ma'lumot va alohida kvartira takliflarini birlashtiradi. Har bir loyihada bitta mas'ul foydalanuvchi bo'ladi, uni administrator tayinlaydi. POda jamoalar, filiallar, murakkab rollar yoki CRMga ega alohida tashkilot modeli yaratilmaydi.

Loyiha maydonlari: nom, kompaniya, hudud/mo'ljal, tavsif, suratlar, vakil ma'lumotiga ko'ra qurilish bosqichi, mavjud bo'lsa e'lon qilingan topshirish muddati, qulayliklar, aloqa soatlari, yangilangan sana. Hujjatlar va huquqiy tekshiruv borligi sun'iy ko'rsatilmaydi. Haqiqiy tekshiruv tartibisiz «Tekshirilgan quruvchi» belgisi qo'yilmaydi.

10.2 Loyiha ichidagi takliflar

Taklifda reja yoki rasm, xonalar soni, maydon, mavjud bo'lsa qavat, valyuta va narx asosi bo'ladi: aniq to'liq narx / boshlang'ich narx / m² uchun narx / so'rov bo'yicha. Narx asosi alohida saqlanib, aniq ko'rsatiladi. m² narxi kvartiraning to'liq narxi bilan birga saralanmaydi. PO umumiy narx filtrida faqat aniq to'liq narxli takliflar qatnashadi; qolganlari narx cheklovisiz ko'rinadi.

POdagi har bir taklif — namoyish varianti; u mavjud kvartiralar zaxirasi bilan avtomatik sinxronlangan emas. Sahifada aniq variant mavjudligi va yakuniy shartlarni vakil tasdiqlashi tushuntiriladi. Sotilgan variant oddiy e'lon kabi muallif tomonidan olib tashlanadi. Bitta variant sotilgani uchun butun loyiha avtomatik yopilmaydi.

10.3 Maslahat uchun murojaat

Maydonlar: ism, telefon, qiziqtirgan variant ixtiyoriy, bog'lanish sanasi/vaqt oralig'i, izoh. Yozuv faqat loyihaga tayinlangan vakilga yuborilib, uning kabinetida ko'rinadi. 9-bo'limdagi holatlar va qoidalar qo'llanadi; ko'rish o'rniga maslahat ko'rsatiladi. Bir foydalanuvchi bir loyiha bo'yicha bitta faol maslahat murojaatiga ega bo'lishi mumkin.

Mas'ul hisob tayinlanmagan yoki loyiha yashirilgan bo'lsa, yuborish tugmasi faol bo'lmaydi. Ishlamaydigan aloqa kanalini ishlayotgandek ko'rsatish mumkin emas. Namoyishda oldindan yaratilgan test vakili ishlatiladi; haqiqiy kelishuvsiz kompaniya bilan hamkorlik borligi aytilmaydi.

10.4 Foyda va imkoniyat chegarasi

Servis ma'lumotni jamlaydi va tartibli murojaatni uzatadi. Bu natijasiz qo'ng'iroqlarni kamaytirishi mumkin, ammo javob tezligi vakilga bog'liq. POda «Kvartirani sotib olish» tugmasi yo'q. To'lov, band qilish, huquqiy rasmiylashtirish va muvaffaqiyatli sotuvdan komissiya olish tanlovdan keyin alohida ishlab chiqiladi.

11 Ma'lumot manbalari va katalogni to'ldirish

11.1 E'lonlar qayerdan olinadi

Manba	P0 jarayoni	Saqlanadigan ma'lumot
Mulkdor yoki vositachi	Formani o'zi to'ldiradi, moderator to'liqligini tekshiradi	Muallif, muallif turi, yuborilgan vaqt
Telegram hamkori	Ruxsat bilan e'lon formaga qo'lda kiritiladi	Kanal, asl post havolasi, ruxsat, mas'ul bilan aloqa
Quruvchi	Administrator loyiha yaratib, vakil tayinlaydi	Kompaniya, mas'ul shaxs, kelishuv haqidagi ma'lumot
Demo ma'lumotlar	Loyiha uchun o'quv misollari kiritiladi	is_demo=true, kartochka va sahifada aniq belgi

Kanal administratorining ruxsati barcha surat va kontaktlarni qayta joylashtirish huquqi mavjudligini o'z-o'zidan isbotlamaydi. Haqiqiy to'ldirishda muayyan materialdan foydalanish imkoniyati va muallif bilan aloqa usuli aniqlanadi. Tashqi manbadagi kontakt avtomatik ro'yxatdan o'tgan hisobga aylantirilmaydi.

11.2 Ko'chirilgan e'lonlar cheklovi

P0 ichki murojaatlarni qabul qiladigan katalogda faqat mas'ul foydalanuvchi birlashtirilgan va murojaat olishga rozi bo'lgan takliflar nashr qilinadi. Qabul qiluvchisi yo'q e'lon qoralama bo'lib qoladi. Bu manzilsiz murojaat yuborilishini oldini oladi. Telegramdan ommaviy nusxalash va egalar hisobini avtomatik yaratish tanlov versiyasiga kirmaydi.

Ko'chirishdan oldin narx va birligi, talabalar, bo'sh o'rinlar, depozit va komissiya, mavjudlik sanasi aniqlanadi. Aniqlanmagan qiymatlar «ko'rsatilmagan» bo'ladi; kartochkani to'liq ko'rsatish uchun taxmin kiritish taqiqlanadi. Takroriy e'lonlar manba, kontakt va mazmun bo'yicha tekshiriladi. Bitta telefon mos kelishi o'chirish uchun yetarli emas: vositachida bir nechta obyekt bo'lishi mumkin.

11.3 Himoya uchun ma'lumotlar to'plami

24 ta sun'iy taklif tayyorlanadi: 6 ta butun uy/kvartira ijarasi, 10 ta xona/o'rin, 4 ta ikkilamchi bozordagi sotuv, ikki yangi qurilish loyihasida 4 ta taklif. 16 ta ijara ichida: 8 tasi talabalarni qabul qiladi, 4 tasi qabul qilmaydi, 4 tasida shart noma'lum. Bitta olib tashlangan va bitta eskirgan yozuv ham bo'ladi; shu sababli ommaviy katalogda 24 tadan kam kartochka ko'rinadi.

Belgilangan va noma'lum xarajatli misollar, bitta USD taklifi, turli hududlar va joylashish sanalari qo'shiladi. O'z suratlari yoki foydalanishga ruxsat etilgan tasvirlar ishlatiladi; test kontaktlari tasodifiy haqiqiy shaxslarga olib bormasligi kerak. O'quv e'lonlarida «Demo» belgisi bo'ladi; baza seed buyrug'i bilan tiklanadi. Ruxsat olingan va manbasi to'g'ri yozilgan haqiqiy takliflarni ham qo'shish mumkin.

12 Ma'lumotlar modeli

12.1 Jadvallar va bog'lanishlar

Jadval	Asosiy maydonlar va vazifasi
users	id, name, email unique, password_hash, role, maxfiy phone, timestamps
districts	id, name_uz, name_ru nullable, active
projects	id, manager_user_id, district_id, name, developer_name, description, stage, completion_text, moderation_status, is_demo
listings	id, owner_user_id, project_id nullable, district_id, tasnif, mazmun, shartlar, summalar, holatlar, confirmed_at, is_demo
media	id, listing_id yoki project_id, storage_path, mime, sort_order; faqat bitta asosiy obyekt
amenities	id, code unique, name_uz; qulayliklar ma'lumotnomasi
listing_amenity	listing_id + amenity_id, birgalikda noyob kalit
requests	id, requester_id, recipient_id, listing_id yoki project_id, murojaat maydonlari, status, idempotency_key
request_events	id, request_id, actor_id, from_status, to_status, proposed_at, comment, created_at
reports	id, listing_id, reporter_id, reason, comment, status, resolver_id, resolution
moderation_events	id, actor_id, listing_id yoki project_id, amal, sabab, created_at

Murojaatning bitta asosiy nishoni bo'ladi: listing_id yoki project_id. Loyiha maslahati uchun qo'shimcha interest_listing_id berilishi mumkin; u shu loyihaga tegishli bo'lishi va qabul qiluvchini o'zgartirmasligi kerak. recipient_id yaratilish paytida qabul qiluvchini qayd etadi. P0da faol murojaatlari bor obyekt mas'ulini almashtirish mumkin emas: administrator avval topshirish masalasini tizimdan tashqarida hal qiladi yoki murojaatlarni sabab bilan yopadi. Mijoz kontaktlarini avtomatik boshqa shaxsga o'tkazish amalga oshirilmaydi.

12.2 Ma'lumot yaxlitligi

Tashqi kalitlar ishlatilishi shart; email, qulaylik-e'lon juftligi va yuborish kaliti noyob. enum hamda qiymatlar serverda, imkon bo'lsa baza cheklovlar bilan ham tekshiriladi. Summalar manfiy emas, bo'sh o'rinlar sig'imgan oshmaydi. project_idli yangi qurilish e'loni shu loyiha vakiliga tegishli bo'lishi kerak; oddiy ijara loyihaga birlashtirilmaydi.

Kabinetda e'lonni o'chirish arxivlash shaklida bajariladi; murojaatlar tarixi yo'qolmaydi. Tarixi bor hisoblar P0 foydalanuvchi interfeysidan bog'liq yozuvlar bilan birga kaskad tarzda o'chirilmaydi. Loglarda parollar, tokenlar va kontakt formalarining to'liq mazmuni saqlanmaydi.

12.3 Indeksalar

Nashr holatlari va confirmed_at; bo'lim/hudud/valyuta/narx; owner_user_id; project_id; murojaatlarda recipient_id/status/created_at hamda requester_id/created_at; hodisalarda request_id/created_at bo'yicha indekslar yaratiladi. P0da to'liq matnli qidiruv va geografik indekslar shart emas. Baza tuzilmasi qo'lda emas, migratsiyalar orqali boshqariladi va tekshiriladi.

13 E'lon maydonlari va qat'iy qoidalar

13.1 Asosiy maydonlar lug'ati

Maydon	Tur va qoida
deal_type, market_type	rent/sale; resale/new_build; ijarada market_type bo'sh
property_type, rental_unit	apartment/house/dormitory; whole/room/bed faqat ijara uchun
dormitory_type	private/university; dormitory uchun majburiy
students_allowed	yes/no/unknown; sotuv uchun bo'sh
title, description	8-bo'limdagi uzunlik cheklavlari; HTMLsiz oddiy matn
currency, price, price_basis	UZS/USD; qoidaga ko'ra decimal yoki NULL; monthly_unit/total/from_total/per_m2/on_request
utilities_mode, utilities_amount	included/fixed/unknown; summa faqat fixed uchun
utilities_payment_timing	move_in/later/unknown; fixed uchun ishlatiladi
deposit_mode, deposit_amount	none/fixed/unknown; summa faqat fixed uchun
commission_mode, commission_amount	none/fixed/unknown; summa faqat fixed uchun
capacity, free_places	Butun sonlar; room/bed uchun majburiy
available_from, min_months	Mavjudlik boshlangan sana; eng kam muddat nullable
area_m2, rooms, floor	Obyekt xususiyatlari; kiritilsa tekshiriladi
location_text, lat, lng	Ommaviy mo'ljal; koordinatalar nullable; aniqlik darajasi alohida maydon
author_type, source_type, source_url	owner/agent/developer; direct/telegram/developer/demo; havola nullable
moderation_status, availability_status	3-bo'limdagi mustaqil holatlar to'plamlari
confirmed_at, published_at, archived_at	UTC vaqt belgilari; NULL alohida ma'noga ega

13.2 Noma'lum qiymatlarni saqlash

NULL ma'lumot yo'qligini, nol esa ma'lum nol summani bildiradi. utilities_mode fixed holatidan unknown holatiga o'zgarsa, summa tozalanadi. Server mos kelmaydigan maydonlarni, hatto qo'lda so'rov orqali yuborilgan bo'lsa ham, rad etadi yoki hisobga olmaydi. «Ko'rsatilmagan» matni interfeysda chiqariladi; u sonli maydonga yozilmaydi.

13.3 Yagona server xarajat modeli

Hisoblash monthly_known_amount, monthly_complete, move_in_known_amount, move_in_complete va unknown_components qiymatlarini qaytaradi. Mijoz natijani formatlaydi; unda mustaqil ikkinchi formula bo'lmaydi. API yoki sahifa ma'lumotlarida pul aniq o'nli satrlar yoki eng kichik pul birligidagi butun sonlar bilan uzatiladi, ikkilik arifmetika xatosiga yo'l qo'yilmaydi.

13.4 Ommaga ko'rinish

Kartochka katalogda faqat approved + available + archived_at yo'q + confirmed_at 14 sutkadan eski emas shartlari bajarilganda ko'rinish. Loyiha uchun approved va faol tayinlangan vakil zarur. Yashirilgan e'lonni muallif va administrator ko'radi; eski havoladan kirgan tashrifchiga xususiy kontaktlarsiz mavjud emasligi haqidagi sahifa beriladi.

14 Texnik amalga oshirish

14.1 Taklif etilgan texnologiyalar

P0: Laravel, Inertia + Vue, Tailwind CSS; muallifga tanish bo'lsa, administrator qismi uchun Filament. Mahalliy namoyish uchun SQLite va suratlarining mahalliy fayl ombori. Bitta server va bitta sessiyali autentifikatsiya ishlatiladi; alohida mikro servis yoki tokenli API talab qilinmaydi. Paketlarning mos versiyalari ish boshida tanlanib, lock-fayllarda qayd etiladi.

Dasturchi boshqa texnologiyalarda ishonchliroq ishlasa, ma'lumotlar, cheklovlar va qabul qilish ssenariylarini saqlagan holda boshlashdan oldin stekni almashtirishi mumkin. Tanlov arafasida tayyor asosiy ssenariyni yangi freymvorkka qayta yozish tavsiya etilmaydi. Keyingi ommaviy ishga tushirish uchun doimiy infratuzilma va mos baza tanlanadi; SQLite fayli ommaviy papkada bo'lmasligi kerak.

14.2 Kodni ajratish

Kontroller so'rovni qabul qiladi; FormRequest validatsiya bajaradi; Policy ruxsatlarni tekshiradi; xarajat servisi summalarni hisoblaydi; murojaat servisi yaratish va holat o'tishlarini tranzaksiyada bajaradi; katalog so'rovi ruxsat etilgan filtrlarni qo'llaydi. Kartochka, pul, holat va forma komponentlari sahifalarda qayta ishlatiladi. UI bazaga bevosita ulanmaydi.

14.3 Server amallari

Metod va marshrut	Amal va ruxsat
GET /catalog, /listings/{id}	Faqat ruxsat etilgan ommaviy ma'lumotni o'qish
POST /account/listings	Qoralama yaratish; tizimga kirgan foydalanuvchi
PATCH /account/listings/{id}	O'z e'lonini tahrirlash; moderatsiyani qayta tekshirish
POST /account/listings/{id}/submit	Tekshiruvga yuborish
POST /account/listings/{id}/confirm	O'z e'loni mavjudligini tasdiqlash
PATCH /account/listings/{id}/availability	Ijaraga berildi/sotildi/olib tashlandi; moslikni tekshirish
POST /requests	Murojaat yaratish; tizimga kirgan yuboruvchi
PATCH /requests/{id}/status	Tomon huquqini tekshirib, ruxsat etilgan holatga o'tish
POST /listings/{id}/reports	Tizimga kirgan foydalanuvchining shikoyati

Bu amallar shartnomasi, alohida REST API talabi emas: Inertia sahifa, yo'naltirish va forma xatolarini qaytarishi mumkin. API variantida 401, 403, 404, ziddiyat uchun 409 va validatsiya uchun 422 ishlatiladi. Muvaffaqiyat faqat bazaga yozilgandan keyin qaytariladi.

14.4 O'rnatish va tiklash

README o'rnatish, .env sozlamalari, migratsiya, seed, frontendni yig'ish va ishga tushirishni tushuntiradi. Repozitoriyda sirlarsiz .env.example bo'ladi. Himoya oldidan resurslar yig'iladi, rasmlar mahalliy saqlanadi va tashqi CDN, xarita, SMS hamda Telegramsiz ishga tushirish tekshiriladi. Baza va media zaxira nusxasi o'zaro mos to'plamni tiklashi kerak.

15 Xavfsizlik va sifat

15.1 P0 uchun majburiy choralar

Parollar freymvorkning standart mexanizmi bilan xeshlanadi. Sessiyali autentifikatsiya, CSRF himoyasi, matnni xavfsiz chiqarish va parametrlar so'rovlar ishlatiladi. Xususiy obyektni har bir o'qish yoki o'zgartirishda ruxsat tekshiriladi; tugmani yashirish himoya hisoblanmaydi. Ruxsat etilgan maydonlar aniq belgilanadi: foydalanuvchi role=admin yoki moderation_status=approved yuborib huquq olmaydi.

Murojaat yuboruvchining telefonini uning o'zi, tayinlangan qabul qiluvchi va masalani ko'rayotgan administrator ko'radi. Katalog javoblari va ommaviy URLlarda murojaat yuboruvchilarning kontaktlari bo'lmaydi. Qidiruv uchun aniq kvartira raqami talab qilinmaydi; P0 hudud va mo'ljaldan foydalanadi. Muallifning ommaviy telefoni ixtiyoriy va faqat uning aniq tanlovi bilan ko'rsatiladi.

Rasm yuklashda kengaytma bilan birga haqiqiy fayl turi va hajmi tekshiriladi. Faylga tasodifiy nom beriladi, bajariladigan fayllar taqiqlanadi. Rasmlar koordinatalar ham kiradigan EXIF ma'lumotlarini olib tashlab qayta saqlanadi. Tashqi havolalar http/https bilan cheklanadi; server formadagi ixtiyoriy URLdan fayl yuklamaydi. Maxfiy fayllar va konfiguratsiya web-root orqali ochilmaydi.

Standart limitlar: kirish — IP va identifikator juftligiga daqiqasiga 5 ta muvaffaqiyatsiz urinish; murojaatlar — foydalanuvchiga soatiga 10 ta; shikoyatlar — soatiga 5 ta. Limit oshsa, keyinroq urinish haqida tushunarli xabar chiqadi. Qiymatlar sozlanadi. Namoyishni qulaylashtirish uchun ruxsat tekshiruvlarini o'chirish mumkin emas.

15.2 Tekshiriladigan nofunktsional talablar

24 e'lonli test bazasi va oldindan ishga tushirilgan mahalliy serverda katalogga o'tish hamda filtrni qo'llash namoyish noutbukida 2 soniyadan oshmasin; muhit READMEda yoziladi. Bu demo mezon, katta yuklamadagi tezlik va'dasi emas. Rasmlarning kichik nusxalari bo'ladi; ekrandan tashqaridagi tasvirlar zarur bo'lganda yuklanadi.

360, 768 va 1440 px kengliklar, o'rnatilgan dolzarb Chromium brauzeri va bitta mobil brauzer tekshiriladi. Matn o'qilishi, kontrast, maydon yorliqlari, klaviatura boshqaruvi va ko'rinadigan fokus ta'minlanadi; holatlar faqat rang bilan farqlanmaydi. Alohida auditsiz foydalanish imkoniyati standartlariga muvofiqlik darajasi e'lon qilinmaydi.

15.3 Haqiqiy ishga tushirish shartlari

Tanlov bazasida test ma'lumotlari ishlatiladi. Haqiqiy murojaatlar yig'ilishidan oldin ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati, saqlash muddatlari, so'rov bo'yicha o'chirish yoki shaxssizlantirish, zaxira nusxalar va hostingdagi HTTPS tayyorlanadi. Ushbu hujjat huquqiy ekspertiza emas va muayyan qonun talablariga muvofiqlikni tasdiqlamaydi.

16 Katalog va ma'lumotlarni qabul qilish

Har bir ssenariy tiklangan test bazasida tekshiriladi. Natija «o'tdi / o'tmadi» tarzida, xato tavsifi bilan qayd etiladi. Quyidagi qiymatlar haqiqiy e'lonlar emas, o'quv misollaridir.

ID	Amal	Kutiladigan natija
A01	To'rtta bo'limni ochish	Har birida tegishli obyektlar; xonalar butun uy ijarasiga kirmaydi
A02	«Talabalar qabul qilinadi»ni yoqish	Faqat students_allowed=yes; unknown va no chiqarilmaydi
A03	Hudud va o'rin turini tanlash	Ikkala shart bir vaqtda bajariladi
A04	UZS va budjetni tanlash	USD va noma'lum narx chiqarilmaydi; chegara qiymatlari hisobga olinadi
A05	Eng kam narxni eng ko'p narxdan oshirish	Validatsiya xatosi; oldingi to'g'ri natijalar yangidek ko'rsatilmaydi
A06	Filtrli URLni yangilash	Qiymatlar, saralash va sahifa tiklanadi
A07	2-sahifada filtrni o'zgartirish	1-sahifaga qaytiladi, natijalar soni to'g'ri
A08	Hech qanday natija topilmasligi	Tushunarli bo'sh ekran va filtrlarni tozalash
A09	O'rin narxli e'lonni ochish	Kartochka, tafsilotlar va solishtirishda narx birligi bir xil
A10	7.1-banddagi to'rtta misolni hisoblash	Summalar va to'liqlik belgilari kutilgan natijaga mos
A11	UZS o'rin bilan USD o'rinni solishtirish	Mos kelmaydigan taklifni qo'shish izoh bilan rad etiladi
A12	Xona bilan o'rinni solishtirish	Narx avtomatik bo'linmaydi; nomuvofiqlik tushuntiriladi
A13	To'rtinchi variantni qo'shish	Tanlov uchtdan oshmaydi; bittasini olib tashlash taklif etiladi
A14	confirmed_at 7 sutkadan eski	Eskirganlik haqida ogohlantirish
A15	confirmed_at 14 sutkadan eski	Katalogda yo'q; server ham yangi murojaatni qabul qilmaydi
A16	«Ijaraga berildi» deb belgilash	Mavjud takliflardan yo'qoladi, eski havolada mavjud emasligi chiqadi
A17	Muallif blocked e'lonni tasdiqlashi	Blok ochilmaydi, katalogda ko'rinmaydi
A18	m ² narxli yoki so'rov bo'yicha sotuv	Filtr va saralashda to'liq narx bilan aralashtirilmaydi

16.1 Mazmunni tekshirish

Barcha o'quv yozuvlarida «Demo» belgisi bor. Tasodifiy shaxslarning telefonlari, soxta sharhlar, tekshirilgan mulk huquqi va to'qima hamkorlik va'dalari yo'q. Manba va narx birligi saqlashda yo'qolmaydi. Nol qo'shimcha to'lov noma'lum to'lovdan farqlanadi. Ma'lumotnomalarda bo'sh hududlar, rasmlarda buzilgan havolalar bo'lmaydi.

Birinchi navbatda xarajat hisobi, nashr shartlari va talabalar filtri avtomatlashtirilgan test bilan tekshiriladi. Vizual joylashuv va matn qo'lda tekshiriladi. Qolgan vaqtni shablonning har bir qatorini takrorlaydigan testlarga sarflamaslik kerak.

17 Amallar va huquqlarni qabul qilish

ID	Amal	Kutiladigan natija
B01	Mehmon murojaat tugmasini bosadi	Tizimga kirib kerakli obyektga qaytadi; forma izohsiz yo'qolmaydi
B02	Foydalanuvchi murojaat yuboradi	Bazada yozuv, raqam va holat bor; yangilangach ikkala tomonda ko'rinadi
B03	Ikki marta bosish yoki so'rovni takrorlash	Bitta murojaat va bitta boshlang'ich hodisa to'plami
B04	Obyektga faol murojaatni takrorlash	Mavjud murojaat ochiladi yoki tushunarli ziddiyat xatosi chiqadi
B05	O'z uyiga murojaat yuborish	Server amalni rad etadi
B06	Boshqa egasi murojaatni id orqali ochadi	403/404; kontaktlar va mazmun oshkor bo'lmaydi
B07	Yuboruvchi completed holatini belgilaydi	Server ruxsat etilmagan amalni rad etadi
B08	Ega boshqa vaqt taklif qiladi, yuboruvchi qabul qiladi	Izchil tarix; ikkala tomonda accepted va kelishilgan vaqt
B09	Yuboruvchi murojaatni bekor qiladi	cancelled; keyin yangi murojaat yaratish mumkin
B10	Forma ochilgach, yuborishdan oldin e'lon olinadi	Server rad etadi, yolg'on muvaffaqiyat ko'rsatilmaydi
B11	O'tgan sana yoki bo'sh joydan ko'p yashovchi	Tegishli maydonlarda xatolar
B12	E'lon yaratib moderatsiyaga yuborish	Tasdiqlanmaguncha ommaviy katalogda yo'q
B13	approved e'lonni tahrirlash	pending, qayta tasdiqlanguncha yashiriladi
B14	Begona owner_id yoki approved qiymatini qo'lda yuborish	Obyektni egallash va moderatsiyani chetlab o'tish imkonsiz
B15	Rasm sifatida bajariladigan fayl yuklash	Fayl rad etiladi, bajarish uchun ochilmaydi
B16	Shikoyat yuborish va administrator ko'rib chiqishi	Holat, qaror, sabab saqlanadi; tarix mavjud
B17	Loyiha bo'yicha maslahat murojaati yuborish	Faqat tayinlangan vakil oladi, murojaat nishoni saqlanadi
B18	Loyihada vakil yo'q	Yuborish yopiq; server qabul qiluvchisiz yozuv yaratmaydi
B19	Ilovani qayta ishga tushirish	E'lonlar, murojaatlar va holatlari saqlanadi
B20	Mahalliy namoyishda internetni o'chirish	Asosiy ssenariy va mahalliy rasmlar ishlashda davom etadi

17.1 Minimal avtomatlashtirilgan testlar

Formulalar va noma'lum qiymatlar uchun modul testlari; talabalar filtri, murojaatga ruxsat, holat o'tishlari, takroriy yuborish, nashrni bloklash va mavjudlikning bir vaqtda o'zgarishi uchun server testlari. Murojaat yaratish va joriy holat tekshiruvi tanlangan bazaga mos parallel amallar himoyasi bilan bitta tranzaksiyada bajariladi. Ziddiyat yuz bersa, yarim yozuv qolmaydi.

Jiddiy xatolar tuzatilgach, asosiy namoyish yo'li kamida ikki marta to'liq, jumladan tizimni boshidan ishga tushirish bilan tekshiriladi. Avtomatlashtirilgan testlar brauzerdagi repetitsiyani almashtirmaydi.

18 Ishlab chiqish va himoya rejasi

18.1 2 oktabrgacha bajariladigan ishlar

Vaqt	Tayyor bo'lishi kerak bo'lgan natija
29 dan 30 sentabrga o'tar kecha	Loyiha asosi, autentifikatsiya, migratsiyalar, seed, katalog va e'lon sahifasi
30 sentabr kunduzi	Filtrlar, xarajat hisobi, solishtirish; mos uy-joy qidirish jarayoni
30 sentabr kechqurun va kechasi	Joylashtirish, moderatsiya, murojaatni saqlash va ikkala kabinet; to'liq ishlaydigan yo'l
1 oktabr kunduzi	Minimal yangi qurilishlar bo'limi, holatlar, shikoyatlar, moslashuvchanlik va muhim tekshiruvlar
1 oktabr kechqurun	Yangi imkoniyatlarni to'xtatish; tuzatish, demo ma'lumotlar, zaxira ishga tushirish, taqdimot
2 oktabr ertalab	Qurilmalarni tekshirish va qisqa repetitsiya; katta o'zgarishlarsiz

Bu ishlar ketma-ketligi, uyqusiz ishlash talabi emas. 30-sentabr oxirigacha murojaat bazada ishlamasa, barcha P1 va bezak effektlari olib tashlanadi. Joylashtirish formasi bitta sahifa, quruvchi uchun umumiy qabul qiluvchi kabineti, administrator uchun standart jadval ishlatiladi. Huquqlar nazorati, xarajat aniqligi va ma'lumot saqlash qisqartirilmaydi.

18.2 Uch daqiqalik namoyish ssenariysi

0:00–0:25 — aniq muammo: mos narx talabalar ham qabul qilinishini anglatmaydi. 0:25–1:05 — talabalar, ijara turi va budget bo'yicha filtrlash. 1:05–1:40 — ikkita o'rinni solishtirish, oylik to'lov bilan joylashish uchun pul o'rtasidagi farq. 1:40–2:20 — murojaat yuborish va uy egasida paydo bo'lishi. 2:20–2:40 — tasdiqlash yoki boshqa vaqt. 2:40–3:00 — qolgan bo'limlarni qisqa ko'rsatish va katalog qanday to'ldirilishini tushuntirish.

Ikki hisob uchun turli brauzer profillari yoki oddiy va maxfiy oynadan foydalaniladi, shunda sessiyalar bir-birini almashtirmaydi. Mahalliy nusxa, quvvatlangan noutbuk va qisqa zaxira video tayyorlanadi. Video jonli mahsulot o'rnini bosish uchun emas, texnik uzilishda zaxira sifatida ishlatiladi.

18.3 Tayyorlik to'plami

Manba kodi va lock-fayllar; migratsiyalar va seed; ishga tushirish hamda test rollari ko'rsatilgan README; .env.example; ishlaydigan mahalliy yig'ilma va media; muhim tekshiruvlar natijalari; taqdimot va nutq matni; namoyishning zaxira yozuvi. Demo hisoblar parollari ommaviy ishchi tizimga ko'chirilmaydi. Ommaviy URL uchun alohida xavfsiz sozlamalar va mahalliy zaxira ishga tushirish zarur.

18.4 Ishlab chiqishni to'xtatish mezonlari

P0 qabul qilingan, asosiy ssenariy barqaror, taqdimot tayyor. Shundan keyin faqat qayta tekshirishga yetarli vaqt bo'lsa yangi imkoniyat qo'shiladi. Tugallanmagan P1 bandlari interfeysdan olinib, kelajakdagi rivojlantirish sifatida aytiladi.

19 Asoslash va loyiha chegaralari

19.1 Tanlov mezonlari bilan bog'liqlik

Taqdim etilgan rasmdagi mezon	Ball	Loyiha nimani namoyish etadi
Funksionallik	25	Qidiruv → solishtirish → saqlangan murojaat → qabul qiluvchi javobi
Texnik sifat	20	Ma'lumotlar tuzilmasi, server huquqlari, validatsiya, tranzaksiyalar, moslashuvchanlik
Interfeys va dizayn	15	Tushunarli narxlar, shartlar, forma holatlari, telefonda qulaylik
Innovatsionlik	15	Talabalar sharti, ijara birligi, xarajat va dolzarblikni bitta ssenariyda birlashtirish
Amaliy ahamiyat	15	Aniq mahalliy muammo va katalogni to'ldirishning real usuli
Jonli namoyish	10	Barqaror ishga tushirish, ikki foydalanuvchining qisqa takrorlanadigan ssenariysi

Yangilik mahalliy muammoni hal qilish uchun tanlangan yondashuv sifatida tushuntiriladi. Alohida tadqiqotsiz «Bunday imkoniyat hech qayerda yo'q» deyilmaydi. Bo'limlar soni o'z-o'zidan mavjud ilovadan ustunlikni isbotlamaydi.

19.2 Asosiy xavflar

Bo'sh baza — qo'lda kelishilgan to'ldirish va aniq belgilangan demo misollar. Eskirgan e'lon — ko'rinadigan sana va muddat bo'yicha avtomatik chiqarish. Noto'g'ri ma'lumot — yolg'on kafolat o'rniga noma'lum qiymat va shikoyat. Quruvchi javob bermasligi — murojaat holati bor, ammo javob tezligi va'da qilinmaydi. Vaqt kamligi — P1ni to'xtatish va umumiy komponentlar. Internet uzilishi — oldindan tekshirilgan mahalliy ishga tushirish.

19.3 Tanlovdan keyin tekshiriladigan masalalar

Uy egalarining mavjudlikni muntazam yangilashga tayyorligi; kanal administratorlarining hamkorlikka tayyorligi; talabalar filtriga haqiqiy ehtiyoj; ijara va sotuv uchun mos eskirish muddatlari; quruvchilarning murojaatga javob tezligi. Bu masalalar tasdiqlangan fakt sifatida olinmaydi, suhbatlar va kichik sinov loyihasi orqali tekshiriladi.

19.4 Hujjatning asoslari

1. Muallif g'oyasi, talabalar uy-joy qidirishini kuzatishi va suhbatdagi Telegram kanallari tavsifi. 2. Taqdim etilgan tanlov nizomi rasmlari: Veb-ishlanmalar yo'nalishi va baholash jadvali. 3. Konsepsiya muhokamasida foydalanilgan Joymee haqidagi ochiq ma'lumotlar: joymee.uz va Google Play, com.joymee.app paketi. Joymeening amaldagi versiyasiga nisbatan aniq ustunliklar alohida tekshirilishi kerak; bu hujjat raqib mahsulotining to'liq auditi emas.

Qayta tekshirish havolalari: <https://joymee.uz/> ; <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joymee.app> . Texnik topshiriq tayyorlangan sana: 29.09.2026.

Himoya uchun ishchi ta'rif: «Biz uy-joy yashash shartlari va xarajatlari bo'yicha mosligini oldindan tushunishga yordam beradigan, keyin esa murojaatni taklifga mas'ul shaxsga yetkazadigan servis yaratmoqdamiz. Birinchi versiyani Andijonda talabalar uy-joy qidirishi ssenariysida tekshiramiz».